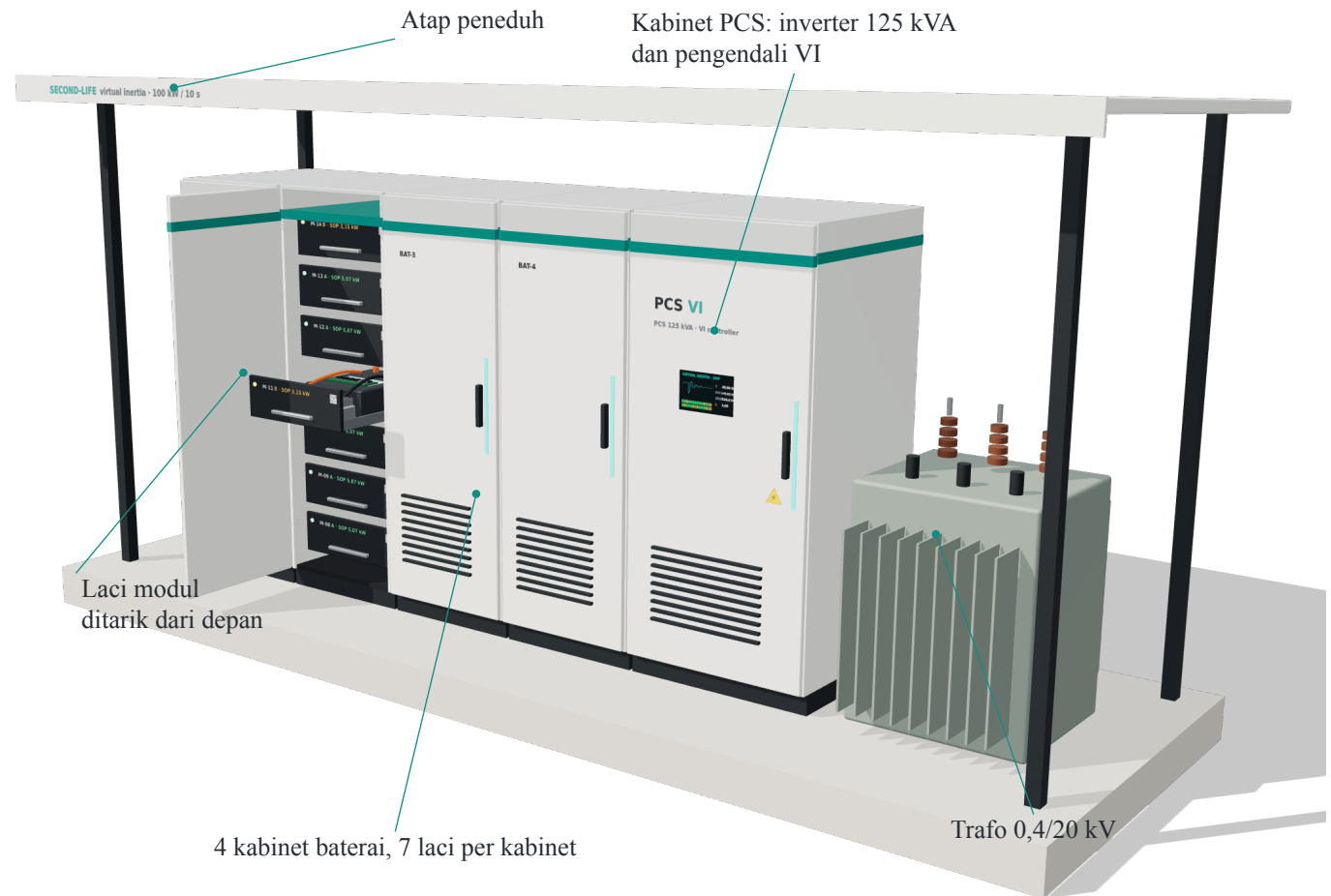


Unit *Virtual Inertia* Baterai EV Bekas

Second-life · adaptif SOP · 100 kW / 10 s

Unit *virtual inertia* dari 28 modul baterai mobil listrik bekas untuk menahan jatuhnya frekuensi di microgrid PLTS Nusa Penida.

Setiap modul diuji, diberi SOP *passport*, lalu dipasang di laci dengan BMS dan konverter DC/DC sendiri. Pengendali membagi daya sesuai kemampuan nyata tiap modul.



100 kW · 10 s

layanan inersia yang dijamin

28 modul

baterai EV bekas, 20 kelas A dan 8 kelas B

−34%

deviasi nadir frekuensi*

0,156 kWh

energi per kejadian*

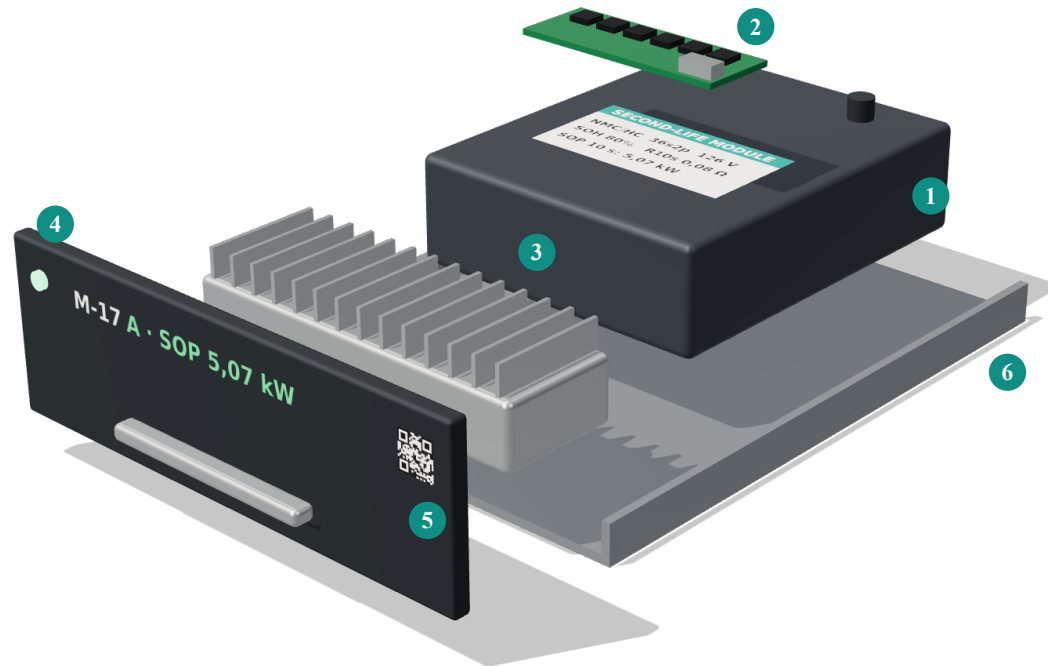
Rp509 juta

estimasi biaya unit

*Simulasi representatif gangguan 250 kW pada sistem diesel 3 MVA, H = 1,5 s; bukan data lapangan PLN.

Satu modul, satu laci

Modul bekas tidak seragam. Karena setiap laci punya BMS dan DC/DC sendiri, modul lemah cukup diberi beban lebih kecil atau dilepas tanpa mematikan unit.



- 1 Modul EV bekas NMC/HC 36s2p, 126 V
- 2 BMS: tegangan sel, arus, suhu
- 3 DC/DC dua arah terisolasi 6 kW
- 4 Panel depan, LED hijau A / kuning B
- 5 QR SOP passport
- 6 Nampan geser, ganti dari depan

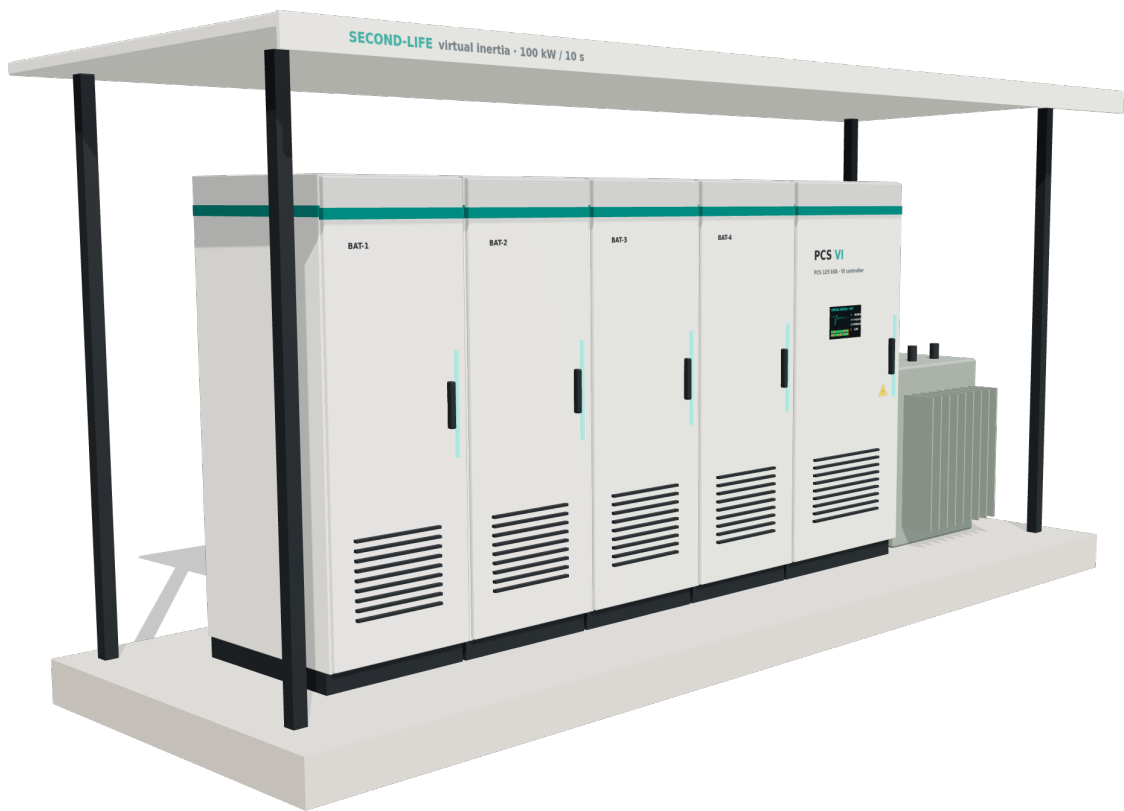


Kabinet BAT-2 terbuka. Label di tiap laci menunjukkan nomor modul, kelas, dan SOP 10 detik.

SOP passport	Kelas A	Kelas B
Jumlah modul	20	8
SOH kapasitas	80%	70%
R_{10s}	0,08 Ω	0,16 Ω
Batas arus	40 A	25 A
SOP 10 s	5,07 kW	3,15 kW
Beban saat 100 kW	4,34 kW	2,70 kW

Kabinet outdoor modular untuk lokasi pesisir

Kapasitas ditambah per kabinet. Atap peneduh mengurangi beban pendingin, pad beton menjaga unit dari genangan.



Spesifikasi rancangan	
Layanan	100 kW selama 10 s, respons target ≤ 100 ms
Modul	$28 \times$ NMC/HC 36s2p bekas, energi efektif $\approx 85,7$ kWh
Konverter modul	$28 \times$ DC/DC dua arah terisolasi 6 kW
Bus DC	750 V
Inverter	3 fase, 125 kVA, <i>grid-following</i>
Interkoneksi	trafo 0,4/20 kV ke titik sambung PLN
Kendali	$P = -\lambda K_v df/dt - \lambda K_d \Delta f$, $K_v = 80 \text{ kW}\cdot\text{s/Hz}$, $K_d = 300 \text{ kW/Hz}$
Pembagian daya	sebanding SOP tiap modul, dengan redistribusi
Dimensi perkiraan	
Kabinet baterai	$0,78 \times 1,0 \times 2,3$ m (L $\times$ D $\times$ T), 4 unit
Kabinet PCS	$1,0 \times 1,0 \times 2,3$ m
Deret kabinet	$\approx 4,2$ m
Pad beton	$6,2 \times 2,1$ m
Tinggi atap peneduh	$\approx 3,0$ m

Dari modul bekas ke inersia virtual

